SMART CITY · ZESPÓŁ SOFTWARE · LEKCJA 1

MQTT: podstawy

Jak urządzenia z całego miasta rozmawiają ze sobą i z naszym backendem.

28 października 2026 · Koło IoT INFOTECH

Plan lekcji

01

Teoria

Pub/sub, tematy, wildcardy, QoS

02

Broker

Szkolny broker Mosquitto

03

Ćwiczenia

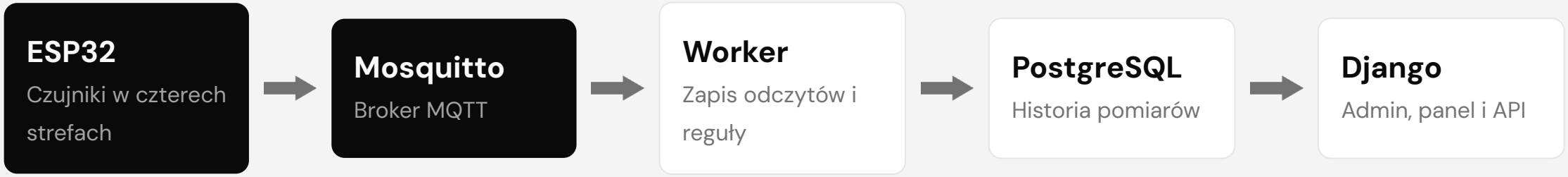
Wysyłamy i odbieramy wiadomości w terminalu

04

Konwencja

Wspólnie ustalamy format tematów i payloadu

Co budujemy



Dziś poznajemy pierwsze dwa ogniwa. Cała komunikacja w mieście idzie przez MQTT.

PRZYPOMNIENIE

Czym jest MQTT

Lekki protokół komunikacji dla urządzeń IoT, oparty na modelu publish/subscribe.

Lekki

Minimalny nagłówek, mało danych w sieci

Przez broker

Urządzenia łączą się z jednym pośrednikiem

Tematy

Wiadomości są kierowane po nazwach tematów

Dlaczego MQTT, a nie HTTP

HTTP

- Odpytywanie: klient pyta serwer co chwilę
- Duży nagłówek przy każdym żądaniu
- Nadawca musi znać adres odbiorcy

MQTT

- Publikacja: wiadomość trafia do wszystkich zainteresowanych
- Mały nagłówek, stałe połączenie
- Nadawca i odbiorca się nie znają

Model publish / subscribe



Nadawca i odbiorca nie znają się nawzajem. Znają tylko broker i temat.

Tematy

```
miasto/pszok/kontener1/zapelnienie
```

Projekt	Strefa	Urządzenie	Metryka
`miasto`	`pszok`	`kontener1`	`zapelnienie`

Poziomy rozdziela ukośnik. Wielkość liter ma znaczenie: **Park** i **park** to dwa różne tematy.

Wildcardy

+

Jeden poziom

```
miasto/pszok/+/zapelnienie
```

#

Wszystkie poziomy od tego miejsca

```
miasto/#
```

QoS: gwarancja dostarczenia

Poziom	Gwarancja	Cena	Kiedy
QoS 0	Co najwyżej raz	Wyślij i zapomnij	Odczyty temperatury
QoS 1	Co najmniej raz	Możliwe duplikaty	Zdarzenia wywołujące akcję
QoS 2	Dokładnie raz	Najwolniejszy, wiele kroków	Rzadko potrzebny

Efektywny QoS to niższy z dwóch: publikującego i subskrybującego.

Retained i Last Will

Retained

Broker zapamiętuje ostatnią wiadomość na temacie. Nowy subskrybent dostaje ją od razu.

Last Will

Wiadomość, którą broker wysyła za urządzenie, gdy to zniknie bez pożegnania.

Razem dają status urządzenia: **online** albo **offline**. Praktyka na lekcji 4.11.

ĆWICZENIA 1–2

Szkolny broker i pierwsza wiadomość

Adres szkolnego brokera

mqtt.iot.infotech.edu.pl

Terminal 1: subskrypcja

```
mosquitto_sub -h mqtt.iot.infotech.edu.pl -p 8883 —-cafile <sciezka do CA> -t "<imie>/test" -v
```

Terminal 2: publikacja

```
mosquitto_pub -h mqtt.iot.infotech.edu.pl -p 8883 —-cafile <sciezka do CA> -t “<imie/test>” -m "hello world!"
```

Sprawdź, czy wiadomość dotarła do subskrybenta.

Ćwiczenia 3–6

03

Wildcardy

Zasubskrybuj <imie>/+/temperatura i opublikuj na trzy tematy różne tematy

04

Wielu odbiorców

Uruchom dwa terminale z subskrypcją tego samego tematu i opublikuj wiadomość z trzeciego.

05

Retained

Opublikuj z flagą -r, dopiero potem uruchom nowego subskrybenta. Na koniec wyczyść wiadomość.

06

QoS

Publikuj z -q 1, subskrybuj raz z -q 0, raz z -q 1. Porównaj wyniki.

ĆWICZENIE 7

Wspólna konwencja dla miasta

Każdy samodzielnie spisuje tematy i payload dla jednej strefy. Potem porównujemy wyniki, ujednolicamy je dla całej grupy i ustalamy kontrakt z zespołami hardware.

Temat

`miasto/<strefa>/<urządzenie>/<metryka>`

Payload (JSON)

```
{"value": 95, "ts": 1761340000}
```

Skrzyżowanie **Parking** **PSZOK** **Park**

Na następną lekcję

Praca domowa

- Zainstaluj Pythona 3.11 lub nowszego
- pip install paho-mqtt

4 listopada

MQTT 2: Python

Pierwsza reguła progu z alertem na Slacka, Last Will.

Dalej: Django (18.11–2.12), a 9.12 startujemy z aplikacją.